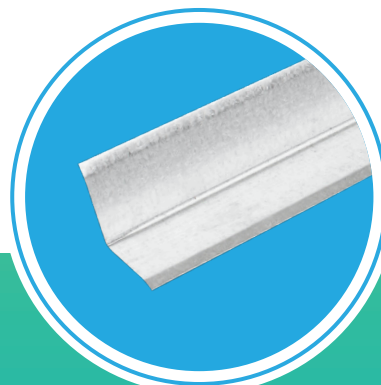
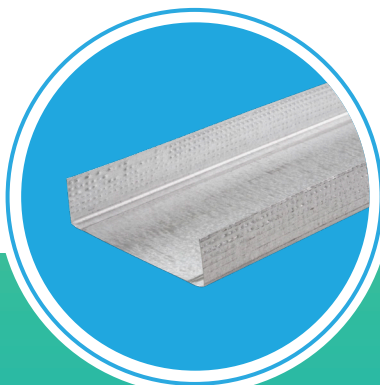
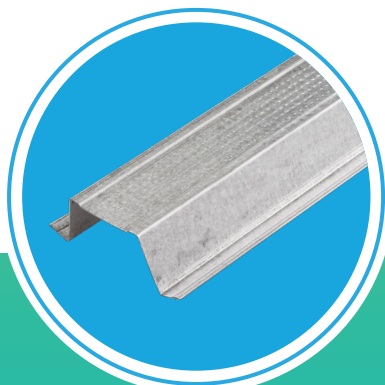
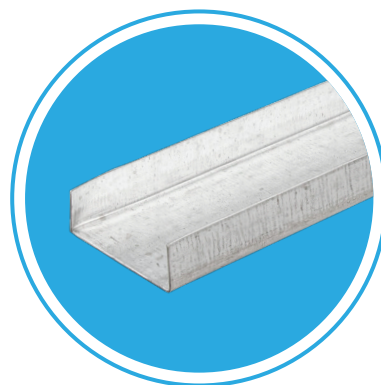
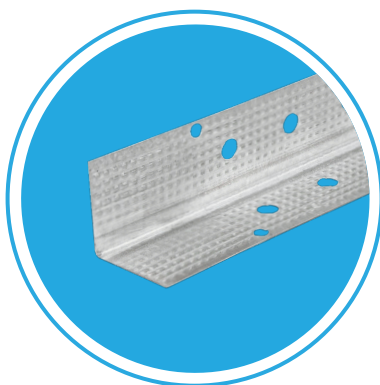
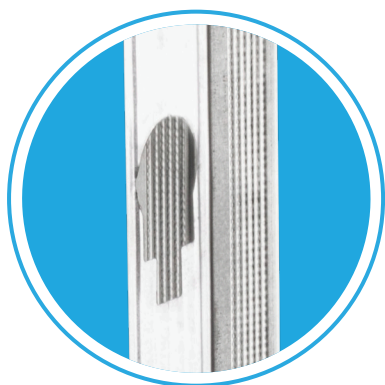




METALCO

La confianza que nos une



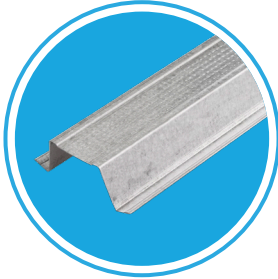
DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO [DAP] PERFIL LIVIANO GALVANIZADO

SEGÚN NORMAS ISO 14040:2006, ISO 14044:2006 Y UNE-EN 15084:2012+A1 204

Empresa Titular: Metalco S.A.
Fecha de Elaboración: Marzo de 2020
Válido hasta: Marzo de 2024
Colima, Tibás, San José, Costa Rica.
www.metalco.net

Una DAP debe proporcionar información actualizada y puede actualizarse si cambian las condiciones. Por lo tanto, la validez declarada está sujeta al registro y publicación continuos en www.metalco.net

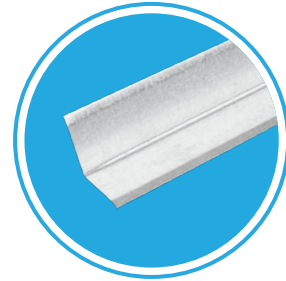
Información General	
Declaración Ambiental de Producto [DAP]	La Declaración Ambiental de Producto es un informe público que facilita información relevante, verificada y comparable sobre el impacto ambiental que produce el producto sobre el medio ambiente.
Producto	Perfil Liviano Galvanizado, Calibre: 0.32, 0.36, 0.40, 0.70.
Unidad declarada de producto	La unidad declarada es de 1.62 kg de producto equivalente a 1 m.
Reglas de Categoría de Producto utilizadas [RCP]	Esta Declaración Ambiental de Producto ha sido desarrollada de acuerdo con las Normas UNE-EN 15804:2012+A1:2014 Reglas de Categoría de Productos básicas para productos de construcción.
Validez	La presente Declaración Ambiental de Producto se emite con fecha marzo de 2020 y tiene un tiempo de validez de 5 años.
Contenido de la Autodeclaración	- Definición del producto y sus aplicaciones. - Declaración de sustancias. - Información sobre el análisis de ciclo de vida de cuna a puerta, incluyendo la unidad declarada, los límites del sistema, los supuestos y estimaciones. - Resultados del análisis de ciclo de vida –módulos A1, A2 y A3.
Módulos no considerados en el Ciclo de Vida	Distribución, uso y fin de vida.

Producto	
Descripción del producto	Los perfiles son galvanizados bajo la norma ASTM A653 con capa G-60, previo a su formado lo que asegura la excelente adherencia de la capa de galvanizado. Son perfiles rolados en frío lo que asegura su constante geometría a lo largo. El diseño de los perfiles posee una serie de atiesadores que los hace más rígidos y con un mejor comportamiento estructural. Es una opción económica y ágil para hacer divisiones internas; dando durabilidad a la estructura por la composición del acero galvanizado. FURRING (Omega) Aplicación en la estructura: Conveniente para usar en cielos y mampostería 

Descripción del producto

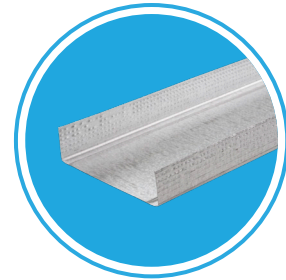
ANGULAR [Angle]

Aplicación en la estructura: Se utiliza como soporte en los cielos o paneles junto con los perfiles omega (Furring).



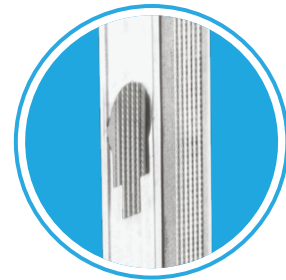
CANAL [Track]

Aplicación en la estructura: Es utilizado para las particiones en cielos y paredes. La sección es fabricada para recibir al tamaño de poste (Stud) correspondiente.



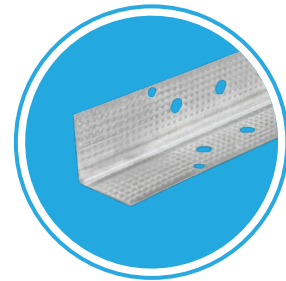
POSTE [Stud]

Aplicación en la estructura: El poste (Stud) es utilizado para las particiones en paredes.



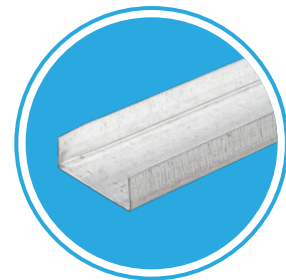
ESQUINERO [Corner]

Aplicación en la estructura: Se utiliza como refuerzo en las esquinas de los paneles de muro seco.



RIGIDIZADOR [U Channel]

Aplicación en la estructura: Se utiliza en estructuras formadas de poste canal para darle resistencia y soporte lateral.



Para mayor información, ver ficha técnica en página web:
www.metalco.net

Aplicación del producto	• Son el complemento ideal de las láminas de fibroyeso, fibrocemento, o yeso cartón haciendo una solución constructiva óptima para paredes (muros secos) y cielos suspendidos. • Por su versatilidad, es utilizado tanto en viviendas, oficinas y en la industria. • Construcción de paredes. • Divisiones internas. • Closets. • Cubículos. • Salas de reuniones. • Cielos suspendidos. • Pequeñas oficinas y bodegas. • Cualquier otro elemento estructural que se adapte a su forma y características.
-------------------------	--

Declaración de Contenido					
Material o Sustancia Química	Sustancia Química	Peso [%]	Número CAS	Función de la Sustancia	Riesgo para la Salud ¹
Acero	[Fe] [C] [Mn] [P] [S] [Si]	98	[Fe] 7439-89-6 [C] 007440-44-0 [Mn] 007439-14-0 [P] 007439-14-0 [S] 007704-34-9 [Si] 007440-21-3	Comercial/ Estructural	No listado
Galvanizado	[Zn] [Al]	2	[Zn] 7440-66-6 [Al] 7429-90-5	Recubrimiento de protección inorgánica	No listado

Normas de Referencia
• ISO 14040:2006, Gestión Ambiental: Análisis del Ciclo de Vida. Principio y marco de referencia. • ISO 14044:2006, Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. Requisitos y directrices. • UNE-EN 15804:2012+A1 2014 Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción.

Base de datos y Metodologías de Cálculo utilizadas
• Ecoinvent data v. 3.5 • Candidate list of Substances of Very High Concern (SVHC) • Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) • Las metodologías de cálculo seleccionadas para la elaboración de la Autodeclaración fueron: CML-IA Baseline v. 3.05 [Guinee et al. 2001; Huijbregts et al. 1998; Wegener et al, 2008], ReciPe 2016 Midpoint (H) v.1.03 [Huijbregts et al. 2017], EDIP 2003 v.1.07 [Hauschild and Potting, 2003], Cumulative Energy Demand v.1.11 [Frischknecht et al. 2003].

¹ Candidate list of Substances of very high Concern (SVHC).

Análisis de Ciclo de Vida: Reglas de Cálculo	
Unidad declarada de Producto	La unidad declarada es 1.62 kg de producto equivalente a 1 m.
Alcance del Análisis del Ciclo de Vida	Las etapas analizadas dentro del ciclo de vida de cuna a puerta son el suministro de materias primas, transporte de las materias primas e insumos y la producción o fabricación del producto. Cada una de estas etapas corresponde a los módulos A1-A2 y A3 respectivamente, con base en la norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014 Reglas de Categoría de Producto básicas para productos de construcción.
Análisis de Ciclo de Vida: Límites del Sistema	
Diagrama del Proceso Productivo	CUNA A PUERTA <pre> graph TD A[EXTRACCIÓN Y PROCESOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS] --> B[TRANSPORTE] B --> C[FABRICACIÓN] subgraph FABRICACIÓN D[GALVANIZACIÓN] --> E[CORTE LONGITUDINAL] E --> F[PERFILADO] F --> G[EMPAQUE] end D --> H[TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y GASEOSO IN SITU] E --> H F --> I[TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS] G --> I I --> J[TRATAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES] J --> D </pre> El diagrama ilustra el proceso productivo desde la extracción de materias primas hasta el empaque. El flujo principal es: EXTRACCIÓN Y PROCESOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS → TRANSPORTE → FABRICACIÓN. Dentro de la fabricación, los pasos son GALVANIZACIÓN → CORTE LONGITUDINAL → PERFILADO → EMPAQUE. Se muestran también flujos de residuos: GALVANIZACIÓN y CORTE LONGITUDINAL generan residuos líquidos y gaseosos que se tratan in situ; PERFILADO y EMPAQUE generan residuos peligrosos que se tratan y luego se reciclan, devolviendo el material al inicio del proceso de galvanización.
Análisis de Ciclo de Vida: Reglas de Cálculo	
Supuestos	• Se utilizó como materia prima el acero laminado en frío; se creó el material con la información de la base de datos Ecoinvent 3.5. Se considera un recubrimiento de 0.180 gr/m². • Se crearon a partir de la base de datos de Ecoinvent 3.5 las sustancias, y materiales usados en los procesos de galvanización y corrugado. Para la elección de las sustancias, se tuvo en cuenta lo reportado en cada una de las fichas técnicas y, cuando no se encontraba la sustancia exacta, se buscó una sustancia que cumpliera el mismo principio activo. • La energía de Costa Rica se obtuvo de la base de datos de Ecoinvent 3.5 y fue ajustada con los datos actualizados del mix eléctrico para el año 2018, publicados por el "Centro Nacional de Control de Energía de Costa Rica". • La planta de generación de energía eléctrica de respaldo funciona con combustible fósil - diésel, el cual fue elegido de la base de datos de Ecoinvent 3.5, eligiendo un diésel bajo en sulfuros. • Para el transporte del acero, se consideró un barco de carga transoceánico y un vehículo de carga Euro 4 con capacidad de 16 a 32 toneladas. Los transportes fueron seleccionados de la base de datos de Ecoinvent 3.5.

Análisis de Ciclo de Vida: Reglas de Cálculo

Supuestos	• Para el transporte de sustancias y materiales, se consideró un barco de carga transoceánico y dependiendo del país de procedencia, el transporte de carga desde la fábrica al puerto fue elegido un tipo de vehículo Euro 3.4 o 6 con capacidades de 3.5 a 7.5 o 7.5 a 16 o de 16 a 32 toneladas. • Las capacidades de los vehículos en los dos trayectos terrestres se eligieron según los reportes de compra de Metalco. Los transportes fueron seleccionados de la base de datos de Ecoinvent 3.5. • Las tintas de marcado procedentes de estados unidos son el único insumo que llega a Costa Rica por avión, por tal motivo fue elegido un transporte aéreo de flete. El aeropuerto de llegada fijado fue el Juan Santamaría. • Se fijó una única ruta de 9.7 km de distancia entre el puerto de llegada de los barcos a Puerto Caldera y la planta de Metalco. • Se consideró un transporte dentro de la planta de Metalco desde la planta de galvanizado hasta el sitio donde se ubican los productos bobinas de 0.3 km. El vehículo elegido es tipo Euro 4 con capacidad mayor a 32 toneladas. • Se consideró el tratamiento final de los residuos peligrosos con un transporte terrestre Euro 4 de capacidad de 7.5 a 16 toneladas, seleccionado de la base de datos Ecoinvent 3.5.
Criterios de Corte	• No se consideraron los mantenimientos de las máquinas y equipos utilizados en los procesos. • Los tratamientos de reciclaje para la chatarra y el dross de zinc generados en los diferentes procesos no fueron considerados dentro del estudio. Al no considerarlos, no se realizó la expansión del sistema a otros sistemas, aguas abajo.
Asignación	• La asignación de entradas y salidas de productos se basó en una relación de masa. • Para modelar las condiciones de extracción y transporte del acero, zinc y otros insumos utilizados en los procesos analizados, se realizaron asignaciones en masa con base a los % de compra, según país de origen del material. • Se realizó una asignación del 20% al uso de la planta de generación eléctrica, debido a que ésta se utiliza 5 horas al día de las 24 horas que trabaja la planta de producción. • Se realizó una asignación del 80% a la energía eléctrica consumida en los procesos, debido a que ésta se utiliza 19 horas al día de las 24 horas que trabaja la planta de producción. • Se realizó la asignación del 66.35% del vertimiento al proceso de galvanización. Se tuvo en cuenta para esta asignación la productividad del proceso.
Tiempo Representativo	Los datos analizados de Metalco son representativos para el año 2019.

Evaluación de Calidad de los Datos

Módulo de Materias primas

Dato	Tiempo de Cobertura	Cobertura Geográfica	Cobertura Tecnológica	Fuente del Dato	Medido o Estimado
Fabricación de acero laminado en frío: consumo de energía, materias primas, generación de residuos y emisiones.	2014-2018	Promedio Mundial	Moderna	Ecoinvent 3.5	Medido y Estimado
Fabricación de insumos: consumo de materias primas, energía, generación de residuos y emisiones.	2014-2018	Promedio Mundial	Moderna	Ecoinvent 3.5	Medido y Estimado
Consumo de materias primas e insumos a diferentes proveedores.	2019	Costa Rica	Moderna	Metalco	Medido

Módulo de Materias primas

Dato	Tiempo de Cobertura	Cobertura Geográfica	Cobertura Tecnológica	Fuente del Dato	Medido o Estimado
Distancia del transporte del acero laminado en frío.	2019	Costa Rica	Moderna	Metalco	Medido
Distancia del transporte de insumos.	2019	Promedio Mundial	Moderna	Metalco	Medido
Vehículos utilizados para el transporte del acero de insumos.	2014-2018	Promedio Mundial	Moderna	Ecoinvent 3.5	Medido y Estimado

Módulo de Fabricación

Dato	Tiempo de Cobertura	Cobertura Geográfica	Cobertura Tecnológica	Fuente del Dato	Medido o Estimado
Proceso productivo del Perfil Liviano Galvanizado	2019	Costa Rica	Moderna	Metalco	Medido
Consumo de energía eléctrica en los procesos de galvanizado, corte longitudinal y perfilado.	2019	Costa Rica	Moderna	Metalco	Medido
Consumo de combustibles fósiles (diesel) para la producción de energía eléctrica para los procesos de galvanización, corte longitudinal y perfilado.	2019	Costa Rica	Moderna	Ecoinvent 3.5 ajustado con Datos de Consumo de Metalco	Medido y Estimado
Consumo de combustibles fósiles (GLP) en el proceso de galvanizado.	2019	Costa Rica	Moderna	Metalco	Medido
Consumo de combustibles y emisiones relacionadas a la producción de electricidad en Costa Rica.	2019	Mix eléctrico Costa Rica	Moderna	Ecoinvent 3.5 ajustado con Datos del Centro Nacional de Control de Energía de Costa Rica	Medido y Estimado
Generación de residuos durante la producción.	2019	Costa Rica	Moderna	Metalco	Medido
Tratamiento de residuos líquidos in situ.	2019	Costa Rica	Moderna	Ecoinvent 3.5	Medido y Estimado
Tratamiento de residuos peligrosos.	2019	Costa Rica	Moderna	Ecoinvent 3.5	Medido y Estimado

Resultados													
Descripción de los límites del sistema													
incluidos en el ACV; MND: [Módulo no declarado]													
Etapa I - Producto			Etapa II - Proceso de construcción		Etapa III - Uso					Etapa IV - Fin de Vida			
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4
Suministro de Materias Primas	Transporte	Fabricación	Transporte	Proceso de construcción e instalación	Uso	Mantenimiento	Reparación	Sustitución	Rehabilitación	Deconstrucción- Demolición	Transporte	Tratamiento de Residuos	Eliminación de Residuos
					B6 - Uso de energía en servicio								
					B7 - Uso de agua en servicio								
●	●	●	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND

Esta **DAP** considera el alcance “cuna a puerta”, incluyendo todas las etapas del Ciclo de Vida del producto hasta la puerta de la fábrica, como producto terminado [módulo A1, A2 y A3]. En esta **DAP** no se incluyen las etapas de Proceso de Construcción [módulos A4 y A5]; Uso [módulos B1-B7]; Fin de Vida [módulos C1-C4] ni los beneficios y cargas más allá del límite del sistema [módulo D].

Resultados del ACV • Impacto Ambiental						
Unidad Declarada: 12.62 kg de producto equivalen a 1 m						
Categoría de Impacto	Parámetro	Unidad	A1	A2	A3	Total
Agotamiento de Recursos abióticos - ELEMENTOS	Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles [ADP-Elementos].	kg Sb eq	0	5.43E-09	2.22E-08	4.74E-03
Agotamiento de Recursos abióticos - COMBUSTIBLES FÓSILES	Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles [ADP-Combustibles Fósiles].	Mj, valor calorífico neto	309.95	28.97	18.50	357.42
Calentamiento Global	Potencial de Calentamiento Global, GWP.	kg CO ₂ eq	33.42	1.99	1.65	37.07
Agotamiento de la Capa de Ozono	Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico, ODP.	kg CFC-11 eq	1.68E-06	3.73E-07	2.34E-07	2.28E-06
Oxidación Fotoquímica	Potencial de formación de ozono troposférico, POCP.	kg C ₂ H ₄ eq	1.41E-02	1.50E-03	2.63E-04	1.59E-02
Acidificación	Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua, AP.	kg SO ₂ eq	1.48E-01	4.75E-02	5.64E-03	2.02E-01
Eutroficación	Potencial de eutroficación, EP.	kg [PO ₄] ³ eq	3.24E-02	4.09E-03	9.95E-04	3.75E-02

Resultados del ACV • Uso de Recursos

Unidad Declarada: 12.62 kg de producto equivalen a 1 m

Parámetro	Unidad	A1	A2	A3	Total
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima.	Mj, valor calorífico neto	28.02	0.05	7.25	35.33
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima.	Mj, valor calorífico neto	0	0	0	0
Uso total de la energía primaria renovable [energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima].	Mj, valor calorífico neto	28.02	0.05	7.25	35.33
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima.	Mj, valor calorífico neto	357.66	30.84	19.79	408.28
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima.	Mj, valor calorífico neto	0	0	0	0
Uso total de la energía primaria no renovable [energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima].	Mj, valor calorífico neto	357.66	30.84	19.79	408.28
Uso de materiales secundarios.	kg	0	0	0	0
Uso de combustibles secundarios renovables.	Mj, valor calorífico neto	0	0	0	0
Uso de combustibles secundarios no renovables.	Mj, valor calorífico neto	0	0	0	0
Uso neto de recursos de agua dulce.	m ³	0.40	2.94E-03	7.30E-03	0.41

Resultados del ACV • Generación de Residuos

Unidad Declarada: 9.02 kg de producto equivalen a 1 m

Parámetro	Unidad	A1	A2	A3	Total
Residuos peligrosos eliminados.	kg	3.56E-03	5.72E-06	5.75E-06	3.57E-03
Residuos no peligrosos eliminados.	kg	3.64E-04	1.16E-05	0.28	0.28
Residuos radiactivos eliminados.	kg	8.10E-04	2.09E-04	0	1.02E-03

Resultados del ACV • Flujos de Salida

Unidad Declarada: 12.62 kg de producto equivalen a 1 m

Parámetro	Unidad	A1	A2	A3	Total
Componente para su reutilización.	kg	0	0	0	0
Material para el reciclaje.	kg	0	0	0.33	0.33
Material para valorización energética [recuperación de energía].	kg	0	0	0	0
Energía exportada.	Mj por vector a energético	0	0	0	0

Verificación interna

La verificación de la Declaración Ambiental de Producto ha sido realizada de manera interna, para la comunicación de empresa a empresa.

La revisión interna de la Declaración Ambiental de Producto se ha realizado siguiendo las normas ISO 14040:2006, Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo de Vida.

Principios y marco de referencia. ISO 14044:2006, Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. Requisitos y directrices. UNE-EN 15804:2012+A1 2014 Reglas de categoría de producto, básicas para productos de construcción. La verificación de datos del inventario del Análisis de Ciclo de Vida que sustenta la Declaración se hizo de forma interna a una muestra acotada de datos, no constituyendo en una revisión crítica.

Propietario de la Declaración		
METALCO	Colima de Tibás, San José, Costa Rica	 METALCO La confianza que nos une
Autor de la Declaración		
CASOSTENIBLE S.A.S	Bogotá - Colombia	